

ReFind

Aplicación para la gestión de objetos perdidos

1. Definición de la aplicación

ReFind es una aplicación pensada para ayudar a recuperar objetos perdidos en lugares donde pasa mucha gente, como universidades, gimnasios, empresas o residencias.

La idea es sencilla: una persona puede publicar que ha perdido un objeto y otra puede indicar que ha encontrado uno. A partir de esas publicaciones, ReFind intenta detectar si ambas pueden estar relacionadas.

Ejemplo: un usuario publica "He perdido unos AirPods en la biblioteca" y otro indica "He encontrado unos auriculares blancos cerca de la biblioteca". ReFind comparará ambas publicaciones y podrá avisar de que existe una posible coincidencia.

Para realizar las coincidencias se tendrán en cuenta datos como:

- tipo de objeto
- lugar
- fecha
- marca
- color
- descripción
- fotografía

¿Qué problema queremos solucionar?

Actualmente, cuando alguien pierde algo en una universidad, gimnasio o empresa, suele tener que preguntar en recepción, escribir en grupos de WhatsApp o esperar a que otra persona entregue el objeto. ReFind busca reunir todo ese proceso en una única aplicación.

Además, no funcionará solo como un tablón de anuncios. La principal diferencia será que el sistema podrá relacionar automáticamente objetos perdidos y encontrados.

También se tendrá en cuenta la seguridad. Algunos detalles del objeto podrán mantenerse ocultos para comprobar después que quien lo reclama es realmente su propietario. Por ejemplo, una funda concreta, un arañazo o el contenido de una mochila.

La idea es empezar con una versión sencilla y funcional y, con el paso de los años, incorporar funciones más avanzadas como inteligencia artificial, comparación de imágenes e integración con diferentes organizaciones.

2. Requisitos - Año 1

Durante el primer año, el objetivo será tener una aplicación funcional que pueda utilizarse inicialmente en una universidad.

1. Registro e inicio de sesión

- Los usuarios podrán crear una cuenta, iniciar y cerrar sesión.
- Cada correo deberá ser único y se podrá recuperar la contraseña.
- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura.

2. Perfil de usuario

- Cada usuario tendrá un perfil básico con nombre, correo, organización, publicaciones realizadas y objetos recuperados.

3. Publicar un objeto perdido

- Se podrá indicar qué objeto se ha perdido, lugar, fecha aproximada, categoría, marca, color, descripción y fotografía opcional.

4. Publicar un objeto encontrado

- El usuario podrá registrar un objeto encontrado con información similar.
- Algunos detalles podrán mantenerse ocultos para utilizarlos como comprobación.

5. Búsqueda de objetos

- Se podrán buscar publicaciones mediante filtros como categoría, lugar, fecha, marca y tipo de publicación.

6. Sistema básico de coincidencias

- ReFind comparará objetos perdidos y encontrados usando principalmente categoría, fecha, lugar, marca, color y descripción.

7. Notificaciones

- El usuario recibirá avisos cuando aparezca una posible coincidencia, una reclamación, un mensaje o una devolución.

8. Reclamación de objetos

- Si un usuario cree que un objeto encontrado es suyo, podrá solicitar recuperarlo.
- Antes de la entrega se podrá comprobar que realmente es el propietario.

9. Chat

- Los usuarios podrán comunicarse dentro de ReFind sin necesidad de compartir su número de teléfono.

10. Estado del objeto

- Cada objeto podrá aparecer como perdido, encontrado, reclamado o recuperado.

3. Requisitos - Año 2

Durante el segundo año se buscará mejorar principalmente la precisión de las coincidencias.

11. Coincidencias más precisas

- El sistema asignará una puntuación a cada posible coincidencia.
- Las publicaciones con mayor parecido aparecerán primero.

12. Comparación de descripciones

- ReFind podrá relacionar publicaciones aunque los usuarios no utilicen exactamente las mismas palabras.

13. Comparación mediante fotografías

- Las fotografías podrán utilizarse como una característica adicional para comparar objetos.
- Se podrán tener en cuenta el color, la forma y el tipo de objeto.

14. Mapas y zonas

- Los usuarios podrán indicar en qué zona perdieron o encontraron el objeto.
- Se podrán establecer lugares habituales como biblioteca, cafetería, gimnasio, parking o aulas.

15. Detección de comportamientos sospechosos

- El sistema podrá controlar usuarios que reclamen demasiados objetos o acumulen muchos intentos fallidos de verificación.

16. Valoraciones

- Después de recuperar un objeto, los usuarios podrán valorar cómo ha sido el proceso.

4. Requisitos - Año 3

En el tercer año ReFind dejará de estar pensado únicamente para una universidad y podrá utilizarse en diferentes organizaciones.

17. Varias organizaciones

- Podrán utilizar ReFind universidades, gimnasios, empresas, residencias y centros deportivos.
- Cada organización tendrá su propio entorno.

18. Administradores

- Cada organización podrá tener responsables para revisar publicaciones, gestionar usuarios, moderar contenido y solucionar incidencias.

19. Correos institucionales

- Las organizaciones podrán limitar el registro a determinados dominios de correo, por ejemplo @uspceu.es.

20. Puntos oficiales de entrega

- Cada organización podrá establecer lugares como recepción, conserjería, seguridad o secretaría para dejar y recoger objetos.

21. Confirmación mediante QR

- La devolución de un objeto podrá confirmarse mediante un código QR para dejar constancia de la entrega.

22. Estadísticas

- Los administradores podrán consultar número de objetos perdidos, objetos recuperados, zonas con más pérdidas y categorías más habituales.

5. Requisitos - Año 4

Durante el cuarto año el objetivo será convertir ReFind en una plataforma más inteligente y preparada para un mayor número de usuarios.

23. Inteligencia artificial

- El sistema podrá combinar texto, imágenes, ubicación, fecha y características del objeto para mejorar las coincidencias.

24. Creación automática de publicaciones

- Un usuario podrá escribir algo como *"He perdido una mochila Nike negra esta mañana en el gimnasio"*.
- ReFind podrá detectar automáticamente el objeto, la marca, el color, la fecha y el lugar.

25. Aprendizaje de las coincidencias

- Las coincidencias confirmadas podrán utilizarse para mejorar el sistema.
- Cuantas más devoluciones correctas haya, más información tendrá ReFind para futuras coincidencias.

26. Integración con otras aplicaciones

- ReFind podrá conectarse con aplicaciones propias de universidades, empresas, gimnasios o residencias.

27. Escalabilidad

- La aplicación deberá estar preparada para aumentar el número de usuarios, organizaciones, publicaciones, imágenes y mensajes sin afectar demasiado al rendimiento.

6. Requisitos generales

Seguridad

- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura.
- Cada usuario solo podrá realizar las acciones para las que tenga permiso.
- Se deberá evitar el acceso no autorizado.

Privacidad

- Solo se mostrarán los datos necesarios.
- Algunos detalles de los objetos podrán mantenerse ocultos.
- No será obligatorio compartir teléfono u otros datos personales.

Rendimiento

- Las búsquedas deberán realizarse de forma rápida.
- La aplicación deberá seguir funcionando correctamente aunque aumente el número de publicaciones.

Diseño

- ReFind deberá poder utilizarse correctamente desde ordenador, tablet y móvil.

Copias de seguridad

- La información importante deberá contar con copias de seguridad para evitar pérdidas de datos.

Protección de datos

- Los usuarios podrán modificar o eliminar su información personal cuando corresponda.

7. Elementos principales del sistema

Entidad	Descripción
Usuario	Persona registrada en la aplicación.
Organización	Universidad, gimnasio, empresa o residencia que utiliza ReFind.
Publicación	Información sobre un objeto perdido o encontrado.
Objeto perdido	Objeto que un usuario está intentando recuperar.
Objeto encontrado	Objeto que otro usuario ha encontrado.
Coincidencia	Relación entre una publicación de objeto perdido y otra de objeto encontrado.
Reclamación	Solicitud realizada por una persona que cree que un objeto le pertenece.
Mensaje	Comunicación entre los usuarios.
Notificación	Aviso generado por ReFind.
Ubicación	Lugar donde se perdió o encontró el objeto.
Entrega	Registro de la devolución del objeto a su propietario.